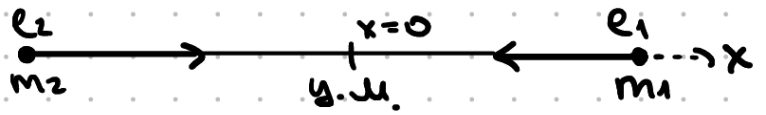


24 почему вклад только от квадрупольного изл

24. Два одноименных заряда ($e_1, m_1; e_2, m_2; e_1 e_2 > 0$) испытывают лобовое столкновение. а) определить излученную энергию, если задана относительная скорость на бесконечности $v_\infty \ll c$ б) отдельно рассмотреть случай $e_1/m_1 = e_2/m_2$ (квадрупольное излучение).



Д-м: Id обнуляем

$$Id = \frac{2}{3c^3} \ddot{\vec{d}}^2$$

$$\vec{d} = e_1 \vec{r}_1 + e_2 \vec{r}_2$$

$$\ddot{\vec{d}} = e_1 \ddot{\vec{r}}_1 + e_2 \ddot{\vec{r}}_2 = e_1 \ddot{\vec{v}}_1 + e_2 \ddot{\vec{v}}_2$$

$$\ddot{\vec{v}} = \frac{\vec{F}}{m} \Rightarrow \ddot{\vec{d}} = e_1 \frac{\vec{F}_1}{m_1} + e_2 \frac{\vec{F}_2}{m_2} = \frac{e_1}{m_1} \vec{F}_1 + \frac{e_2}{m_2} \vec{F}_2$$

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 = \vec{F} \Rightarrow \ddot{\vec{d}} = \frac{e_1}{m_1} \vec{F} - \frac{e_2}{m_2} \vec{F} = \vec{F} \left(\frac{e_1}{m_1} - \frac{e_2}{m_2} \right)$$

$$\text{но уч. } \frac{e_1}{m_1} = \frac{e_2}{m_2} \Rightarrow \ddot{\vec{d}} = 0 \Rightarrow \underline{Id = 0} \text{ чинь.}$$

19 учесть произвол плотность

19. Заряд электрона распределен в основном состоянии атома водорода с плотностью электронного облака

$$\rho(r) = \frac{e}{\pi a^3} \exp\left(-\frac{2r}{a}\right),$$

где e — заряд электрона и $a \sim 10^{-8}$ см — боровский радиус.

Найти энергию взаимодействия электронного облака с ядром:

а) считая ядро точечным зарядом;

б) считая ядро сферически-симметричным заряженным шаром радиуса $r_0 \sim 10^{-13}$ см с плотностью заряда $\rho_{\text{ядра}}(r)$. Получить ответ для частного случая равномерно заряженного шара.

б) $E = E_0 + \Delta E$, $E_0 = -\frac{e}{a}$ (из а)

$$\Delta E = \int \rho(r) [\varphi_{\text{н}}(r) - \varphi_0(r)] dV \quad ; \quad \rho(r) = \frac{e}{\pi a^3} e^{-\frac{2r}{a}}$$

$r_0 \ll a \Rightarrow \rho(r) \approx \rho(0)$ — сч. ядро. Внутренне ядро

$$\Rightarrow \rho(r) = -\frac{e}{8a^3} \quad \leftarrow \text{точ. ядро}$$

$$\Delta E = \rho(0) \int_{r_0}^{\infty} \left[\varphi_{\text{н}}(r) - \frac{e}{r} \right] dV$$

$$\Delta E \approx -\frac{e}{8a^3} \int_0^{r_0} \left[\varphi_{\text{н}}(r) - \frac{e}{r} \right] 4\pi r^2 dr$$

$$\Delta E \approx -\frac{4e}{a^3} \int_0^{r_0} \left[\varphi_{\text{н}}(r) \cdot \frac{e}{r} \right] r^2 dr = -\frac{4e}{a^3} \int_0^{r_0} \varphi_{\text{н}}(r) r^2 dr + \frac{4e}{a^3} \int_0^{r_0} \frac{e}{r} r^2 dr$$

тогда $I = \int_0^{r_0} \varphi_{\text{н}}(r) r^2 dr$

$$\varphi_{\text{н}}(r) = \frac{1}{r} \int_0^r \rho_{\text{н}}(r') r'^2 dr' + \int_r^{\infty} \rho_{\text{н}}(r') \frac{1}{r'} dr'$$

(1): $\int_0^{r_0} \frac{1}{r} dr \int_0^r \rho_{\text{н}}(r') r'^2 dr' = \int_0^{r_0} \rho_{\text{н}}(r') r'^2 \left(\int_0^{r_0} \frac{1}{r} r^2 dr \right) dr' = \int_0^{r_0} \rho_{\text{н}}(r') r'^2 \cdot \frac{r_0^2 + r'^2}{2} dr'$

(2): $\int_0^{r_0} r^2 dr \int_r^{\infty} \rho_{\text{н}}(r') \frac{1}{r'} dr' = \int_0^{r_0} \rho_{\text{н}}(r') \left(\int_0^{r_0} r^2 dr \right) dr' = \int_0^{r_0} \rho_{\text{н}}(r') \cdot \frac{r'^3}{3} dr' = \int_0^{r_0} \rho_{\text{н}}(r') \frac{r'^4}{3} dr'$

$$\Rightarrow \Delta E = -\frac{4e}{a^3} \left(-\frac{1}{6} \int_0^{r_0} \rho_{\text{н}}(r') r'^4 dr' \right) = \frac{2e}{3a^3} \int_0^{r_0} \rho_{\text{н}}(r') r'^4 dr' = \underline{\Delta E = \frac{2e^2}{3a^3} \langle r^2 \rangle}$$

32 задача есть ли разница в спектрах при линейно пол и круговой пол

32. Найти дифференциальное и полное сечения рассеяния естественного света с частотой ω (а также линейно поляризованного света) осциллятором с затуханием.

Для круговой полар.: $d\sigma = \frac{dY}{S}$

$$dY = \frac{|\dot{\vec{d}}|^2}{8\pi\epsilon_0 c^3} \sin^2\psi, \quad \psi - \text{угол между } \vec{d} \text{ и напр. колеб } \vec{n}$$

При круговой поларизации $\vec{d}$ и $\vec{d}$ вращ. в пл. xy

$$\Rightarrow \text{усреднение по } \psi: \langle \sin^2\psi \rangle = \frac{1 + \cos^2\theta}{2} \leftarrow \text{угол между } \vec{n} \text{ и } Oz$$

$$\text{Тогда } \frac{d\sigma}{d\Omega} \propto 1 + \cos^2\theta \Rightarrow \text{изм. макс. ось симм. } \parallel \vec{k}; \\ \text{изм. миним. в } \theta = \pi/2 \\ \text{и минимально или } \theta = 0; \theta = \pi$$

В то время как для лн. полар.:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \propto \sin^2\psi \Rightarrow \text{изм. макс. ось симм. } \parallel \vec{E}; \\ \text{изм. равно 0 в напр. колеб. } \vec{E}$$